QA 기술 포트폴리오

QA Automation Studio

Windows 테스트 설계와 실제 자동화 검증

Sprint 4.2 / 2026.11.13 KST

TC와 판정·증적의 연결 문제

TC 등록

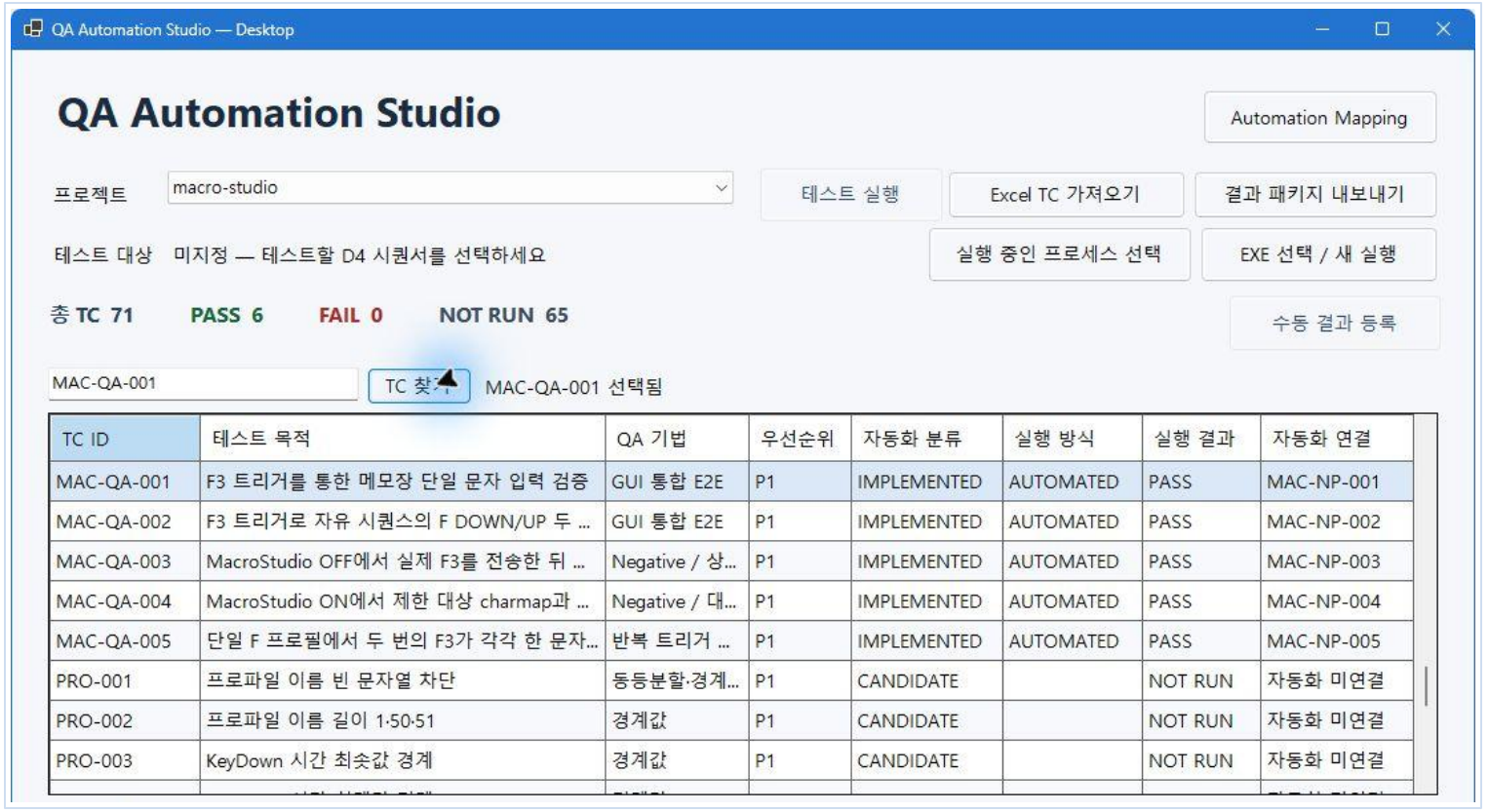
프로젝트와 TC ID로 식별합니다.
Excel 필수 항목과 중복을 확인합니다.

실행 상태

TC의 연결과 최신 판정을 표시합니다.
실행 이력이 없으면 NOT RUN입니다.

증적 추적

Run ID로 판정과 증적을 연결합니다.
결과 Excel에서 실행 근거를 찾습니다.



TC ID	테스트 목적	QA 기법	우선순위	자동화 분류	실행 방식	실행 결과	자동화 연결
MAC-QA-001	F3 트리거를 통한 메모장 단일 문자 입력 검증	GUI 통합 E2E	P1	IMPLEMENTED	AUTOMATED	PASS	MAC-NP-001
MAC-QA-002	F3 트리거로 자유 시퀀스의 F DOWN/UP 두 ...	GUI 통합 E2E	P1	IMPLEMENTED	AUTOMATED	PASS	MAC-NP-002
MAC-QA-003	MacroStudio OFF에서 실제 F3를 전송한 뒤 ...	Negative / 상...	P1	IMPLEMENTED	AUTOMATED	PASS	MAC-NP-003
MAC-QA-004	MacroStudio ON에서 제한 대상 charmap과 ...	Negative / 대...	P1	IMPLEMENTED	AUTOMATED	PASS	MAC-NP-004
MAC-QA-005	단일 F 프로필에서 두 번의 F3가 각각 한 문자...	반복 트리거 ...	P1	IMPLEMENTED	AUTOMATED	PASS	MAC-NP-005
PRO-001	프로파일 이름 빈 문자열 차단	동등분할·경계...	P1	CANDIDATE		NOT RUN	자동화 미연결
PRO-002	프로파일 이름 길이 1·50·51	경계값	P1	CANDIDATE		NOT RUN	자동화 미연결
PRO-003	KeyDown 시간 최솟값 경계	경계값	P1	CANDIDATE		NOT RUN	자동화 미연결

실제 Sprint 3.2 캡처 · macro-studio 프로젝트 화면 · 하단 로그 영역 제외

검증 범위와 집계 단위

Windows 데스크톱에서 테스트 설계부터 실행 판정과 증적 내보내기까지 추적합니다.

범위	기준 수치	검증 대상
운영 TC	**76건**	macro-studio 및 qa-studio 프로젝트
명시적 자동화 매핑	**5건**	MacroStudio v6.3 QA와 Windows 메모장
수동 준비도 검토	**71건**	운영 TC 중 명시적 매핑 5건을 제외한 집합
저장 구조	**SQLite schema v6**	TC, 매핑, 자동·수동 이력, 증적 연결

> **Sprint 4.1 검증 범위는 격리 Excel 내보내기와 로컬 Windows 11 x64 Release 구동입니다.**

WinForms와 실행·저장 계층

WinForms에서 요청을 받고 Application에서 실행 판정과 결과 패키지 생성을 조정합니다.



구성 개념도 · Infrastructure와 Adapters가 Application의 포트를 구현합니다.

TC 등록부터 결과 Excel까지

프로젝트와 TC ID를 기준으로 실행을 시작하고 Run ID로 판정과 증적을 연결합니다.



결과 Excel

TC_Results에서 최신 판정을 확인합니다.
Run_History와 Manual_History에서 이력을 조회합니다.

Sprint 4.1 표시 규칙

명시적 매핑과 기본 Smoke Test를 실행 가능으로 표시합니다.
SUT 준비는 실행 시 확인합니다.

결과 패키지 관점의 흐름도

설계 기법별 입력과 기대 결과

각 예시는 TC에 기록된 입력 조건과 기대 결과를 보여줍니다.

설계 기법	대표 TC	검증 입력 또는 조건	기대 결과
경계값	**PRO-002**	프로파일 이름 1·50·51자	1·50자 허용, 51자 거부
결정 테이블	**MAC-003**	매크로 OFF 상태에서 F3	입력 0회, 엔진 정지
상태 전이	**MAC-001**	기본 설정으로 최초 실행	매크로 OFF, 단축키 감시 비활성
동등 분할	**AUD-002**	사용자 정의 {분}/{초}, 3분 59초	변수 누락이나 문자열 오염 없이 치환

매핑된 TC의 F3 판정 경로

시나리오가 사전조건과 기대값을 정하고, Windows UI Automation으로 실제 메모장 텍스트를 읽습니다.

01 대상 확인

MacroStudio v6.3 QA 프로필·상태와
포커스된 빈 메모장 문서를 확인합니다.

02 트리거 전송

Win32 SendInput으로 F3 DOWN/UP을
전송하고 SUT의 문자 출력 여부를 확인합니다.

03 관찰 및 판정

같은 문서·Reader의 텍스트를 비교하고
시나리오별 안정화 구간을 관찰합니다.



실제 Sprint 3.2 캡처 · MAC-QA-001 / MAC-NP-001 연결 · 내부 설명 비식별 처리

Automation Mapping 실제 화면

실제 F3 E2E에서 관찰한 다섯 결과

macro-studio 프로젝트의 명시적 매핑 5개에서 확인한 기존 PASS 기록입니다.

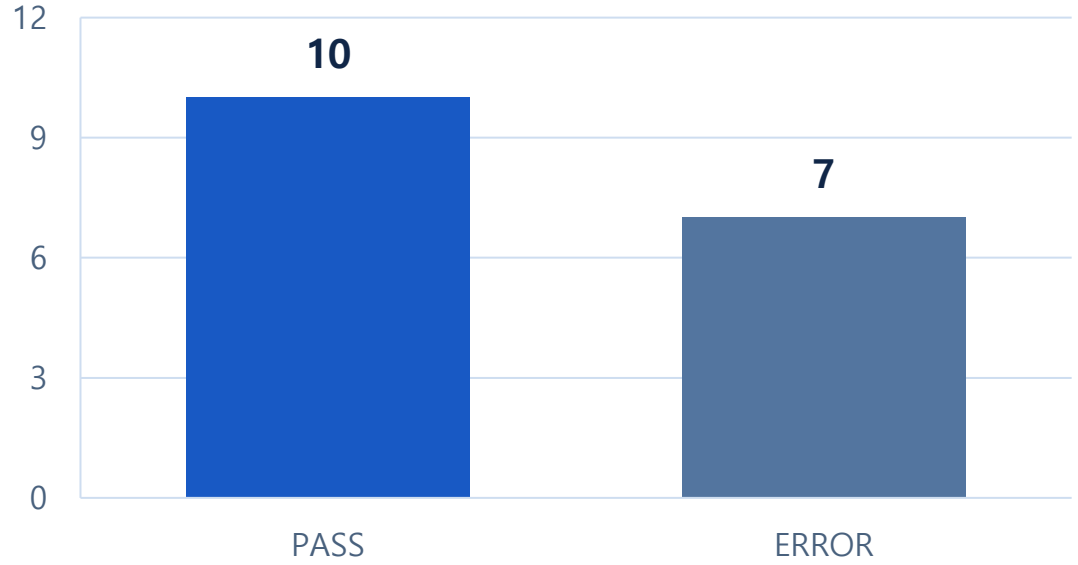
TC ID	시나리오	조건	실제 관찰
MAC-QA-001	**MAC-NP-001**	단일 문자	F3 1회 후 정확히 f, 2초 이상 유지
MAC-QA-002	**MAC-NP-002**	자유 시퀀스 2회 출력	F3 1회 후 정확히 ff, 2초 이상 유지
MAC-QA-003	**MAC-NP-003**	매크로 OFF	F3 1회 후 빈 문서 유지, 2,603 ms
MAC-QA-004	**MAC-NP-004**	허용 대상 불일치	매크로 ON에서 F3 1회 후 빈 문서 유지, 3,472 ms
MAC-QA-005	**MAC-NP-005**	반복 트리거	첫 F3에서 f, 두 번째에서 ff, 최종 2,091 ms 유지

관찰 시간은 개별 Run의 기록입니다. Run ID와 비식별 JSON은 증적 인덱스에서 확인할 수 있습니다.

누적 Run과 TC별 최신 상태

운영 SQLite 기준 · 누적 실행 17건, 등록 TC 76건

자동 실행 이력 · 17건



TC별 최신 상태 · 76건

6 PASS

70 NOT RUN

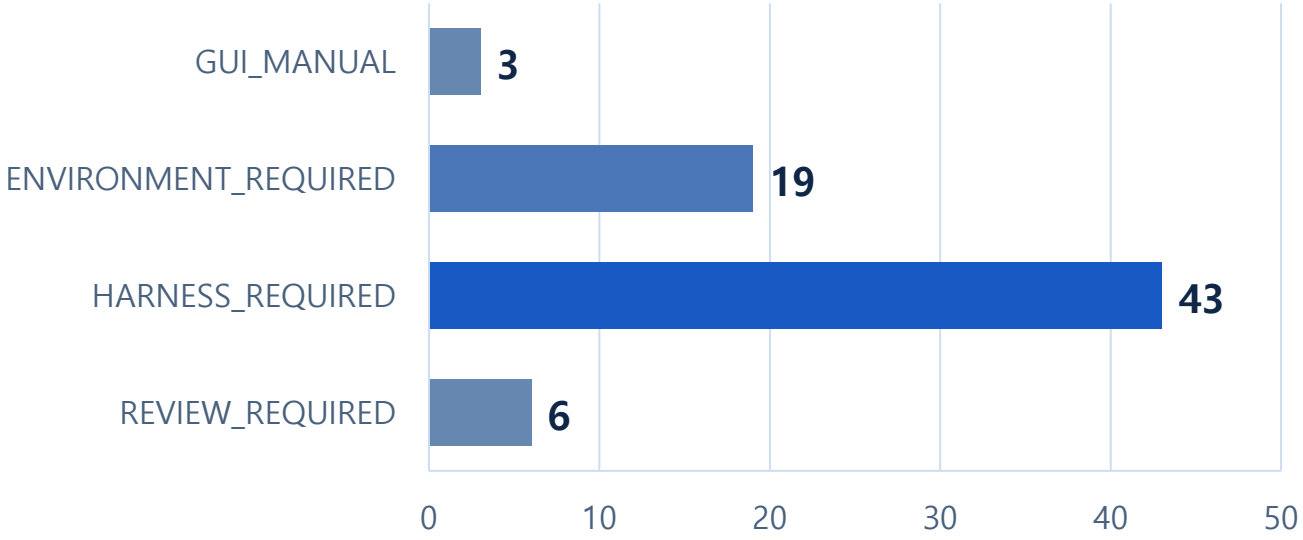
최신 PASS는 매핑 TC 5건과 기본 Smoke Test 1건입니다.

ERROR 7건은 Smoke Test 5건과 MAC-QA-002 사전조건 확인 오류 2건입니다.

수동 TC 71건의 실행 준비도

준비도는 실행에 필요한 환경과 하네스를 분류합니다. 운영 수동 이력은 0건입니다.

준비도 분포 · 71건



격리 GUI 수동 검증

MAC-016 PASS

중복 실행 경고 및 두 번째 프로세스 종료

QAT-001 PASS

표준 XLSX 열 매핑 및 중복 저장 차단

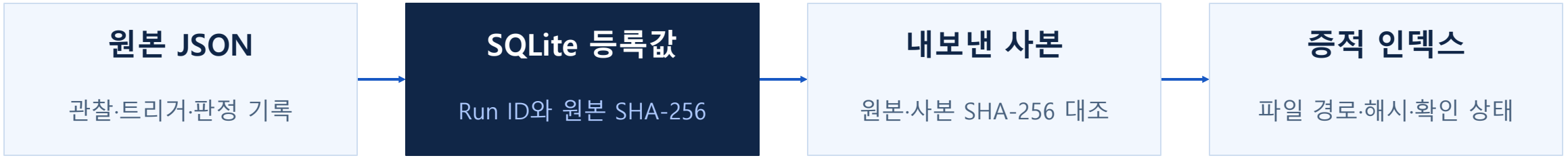
QAT-003 PASS

미실행 TC의 NOT RUN 유지

격리 PASS 3건은 운영 집계와 별도로 보관합니다. 나머지 68건의 전체 절차는 미검증입니다.

Run ID와 SHA-256으로 추적하는 증적

증적을 프로젝트·TC ID·Run ID로 찾고, 등록된 SHA-256으로 파일 일치 여부를 확인합니다.



원본 보존

Sprint 4.1 게시 전후 운영 DB와 증적 파일 60개를 SHA-256으로 대조해 모두 일치했습니다.
등록 자동 증적 17건은 패키지에서 추적할 수 있습니다.

제출용 비식별 JSON

관찰값·판정·Run ID를 남기고 로컬 경로와 프로세스·문서 식별자를 제외했습니다. 인덱스에 원본과 제출용 사본의 해시를 각각 기록했습니다.

증적 검증 개념도 · 해시 대조 범위는 파일 바이트 일치 여부

원본·사본 해시와 상대 경로

공개 파일 매니페스트

검증 성과와 남은 범위

확인한 성과

다섯 F3 시나리오의 실제 관찰을 Run ID로 추적할 수 있습니다.
Sprint 4.1에서 격리 Excel 세 시트의 실행 가능 표시와 로컬 Release 구동을 확인했습니다.

검증 한계

별도 Windows PC에서의 실행과 68개 수동 TC의 전체 절차는 미검증입니다.
자동화 결과는 MacroStudio v6.3 QA와 메모장 시나리오 범위에 해당합니다.

Sprint 4.3

포트폴리오 파일을 포함한 매니페스트를 재생성하고 README와 제출 경로를 확인합니다.
검토가 끝나면 GitHub main을 동기화합니다.